

EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN CITRA

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Nama: Siti Adelia Saharani

NIM: 452024618100

1. Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (PSD) merupakan bidang yang mempelajari teknik pemrosesan sinyal menggunakan sistem digital. Dalam PSD, operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi menjadi fondasi berbagai aplikasi yang lebih kompleks, seperti filtering, pengolahan audio, komunikasi digital, dan pengolahan citra.

Pada praktikum ini dilakukan eksperimen terhadap sinyal 1D dan citra 2D menggunakan Python. Tujuan eksperimen adalah memahami pengaruh operasi dasar terhadap karakteristik sinyal dan citra serta menguji sifat sistem linier melalui homogenitas dan additivitas

2. Operasi pada Sinyal 1D

2.1 Pembuatan Sinyal Diskrit

$$x_2[n] = \begin{cases} 0, & n < 5 \\ 1, & n \geq 5 \end{cases}$$

Sinyal pertama yang digunakan adalah:

$$x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$$

Sinyal kedua adalah sinyal unit step:

Analisis

Sinyal pertama merupakan sinyal sinusoidal yang memiliki pola periodik dengan amplitudo antara -1 hingga 1. Sinyal kedua merupakan sinyal step yang berubah dari nilai 0 menjadi 1 pada $n = 5$.

2.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi yang dilakukan:

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Analisis

Penjumlahan menyebabkan amplitudo sinyal meningkat pada bagian tertentu. Bentuk dasar sinyal masih menyerupai sinyal sinusoidal, tetapi mengalami pergeseran ke atas setelah $n \geq 5$ karena adanya penambahan sinyal step.

1. Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan?
Amplitudo sinyal meningkat karena nilai kedua sinyal dijumlahkan pada setiap sampel.
2. Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal?
Ya, bentuknya masih menyerupai sinyal sinusoidal tetapi mengalami pergeseran level.
3. Dalam kasus nyata, operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa?
Digunakan pada audio mixing, sensor fusion, dan superposisi sinyal komunikasi.

2.3 Operasi Penggeseran Sinyal

Analisis

Penggeseran sinyal mengubah posisi sinyal terhadap sumbu waktu tanpa mengubah bentuk amplitudonya.

1. Apa perbedaan efek k positif dan k negatif?
 k positif menghasilkan delay (geser kanan), sedangkan k negatif menghasilkan advance (geser kiri).
2. Bagaimana penggeseran sinyal dapat digunakan untuk simulasi delay?
Dengan menggeser sinyal ke kanan sehingga sinyal muncul lebih lambat.
3. Mengapa time alignment penting dalam pengolahan sinyal?
Agar beberapa sinyal dapat dibandingkan dan diproses pada waktu yang sama.

2.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Analisis

Nilai α memengaruhi amplitudo sinyal secara langsung. Semakin besar α maka amplitudo semakin besar.

1. Apa yang terjadi ketika $\alpha > 1$? Amplitudo meningkat
2. Apa yang terjadi ketika $0 < \alpha < 1$? Amplitudo mengecil
3. Apa yang terjadi ketika α bernilai negatif?
Sinyal mengalami pembalikan terhadap sumbu horizontal
4. Bagaimana konsep amplifikasi ini berkaitan dengan gain pada sistem audio?
Amplifikasi identik dengan peningkatan gain yang menyebabkan suara terdengar lebih keras.

3. Operasi pada Citra 2D

3.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Hasil Visualisasi



Analisis

Citra berhasil dibaca menggunakan OpenCV dan memiliki ukuran, tipe data, serta rentang nilai piksel tertentu yang digunakan dalam proses pengolahan citra.

3.2 Operasi Penjumlahan Citra

Hasil Visualisasi



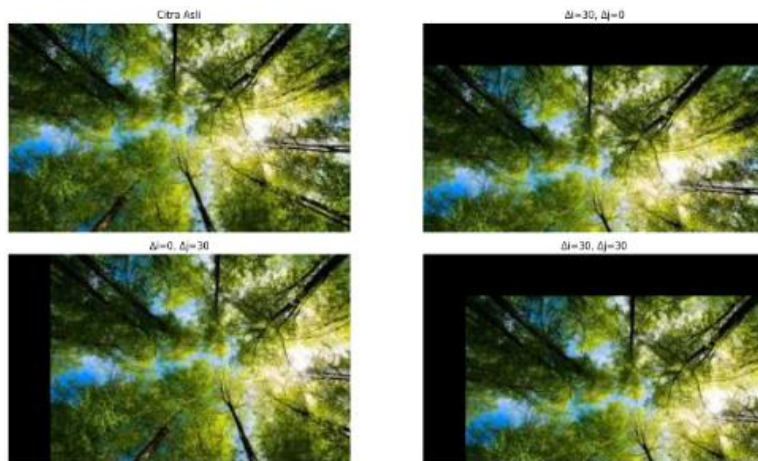
Analisis

Penjumlahan citra meningkatkan brightness karena nilai piksel kedua citra dijumlahkan.

1. Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan?
Ukuran citra harus sama agar operasi piksel dapat dilakukan satu per satu.
2. Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel?
Nilai yang melebihi 255 akan mengalami clipping.
3. Apa perbedaan hasil jika menggunakan clipping dan normalisasi?
Clipping membatasi nilai, sedangkan normalisasi menyesuaikan seluruh rentang piksel.
4. Dalam aplikasi nyata, operasi ini dapat digunakan untuk apa?
Digunakan pada image blending dan sensor fusion.

3.3 Operasi Penggeseran Citra

Hasil Visualisasi



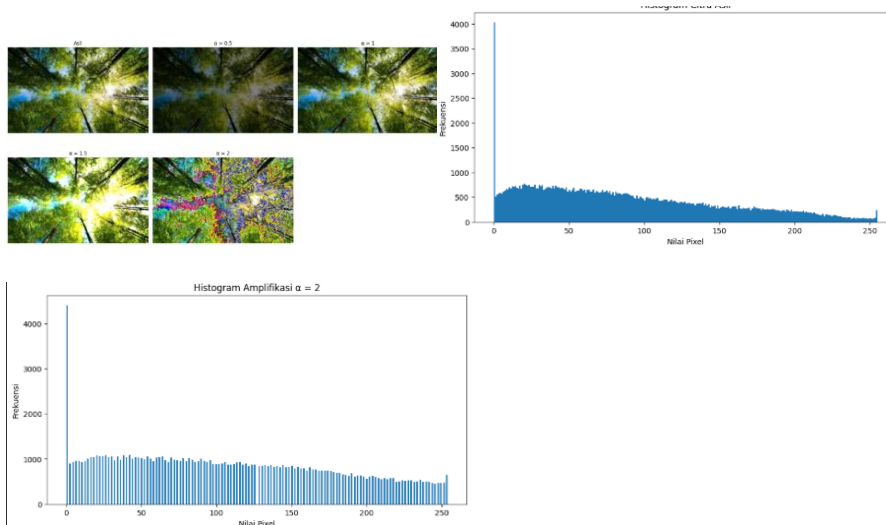
Analisis

Translasi menggeser posisi objek tanpa mengubah bentuk maupun ukuran objek.

1. 1. Apa efek penggeseran terhadap posisi objek dalam citra?
Posisi objek berubah sesuai arah translasi.
2. 2. Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data?
Digunakan dalam augmentasi data.
3. 3. Apa risiko penggunaan penggeseran yang terlalu besar pada citra?
Objek dapat keluar dari area citra jika translasi terlalu besar.

3.4 Operasi Amplifikasi Citra

Hasil Visualisasi



Analisis

Semakin besar α , semakin terang citra yang dihasilkan.

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada citra? $\alpha > 1$ meningkatkan brightness.
2. Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra? $0 < \alpha < 1$ menurunkan brightness.
3. Mengapa nilai pixel perlu dibatasi pada rentang tertentu?
Nilai piksel harus dibatasi pada rentang 0–255.
4. Apa hubungan amplifikasi citra dengan peningkatan brightness?
Amplifikasi secara langsung meningkatkan kecerahan citra.

4. Uji Sistem Linier

Uji Homogenitas= Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem $T(x)=2x$ memenuhi sifat homogenitas karena: $T(\alpha x)=\alpha T(x)$

untuk seluruh nilai α yang diuji.

Uji Additivitas =Hasil pengujian menunjukkan bahwa: $T(x_1+x_2)=T(x_1)+T(x_2)$

Sehingga sistem, memenuhi additivitas

5. Analisis HOTS dan Studi Kasus

5.1 D.1 Analisis Konseptual

1. Mengapa operasi penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar dari konsep superposisi?
Operasi penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar konsep superposisi karena superposisi menyatakan bahwa respon sistem terhadap gabungan beberapa sinyal sama dengan jumlah respon masing-masing sinyal secara terpisah. Penjumlahan digunakan untuk menggabungkan sinyal, sedangkan amplifikasi digunakan untuk mengatur kontribusi atau bobot setiap sinyal. Pada sistem linier, kedua operasi ini dapat dilakukan tanpa mengubah sifat dasar sinyal, sehingga prinsip superposisi dapat berlaku.
2. Mengapa tidak semua operasi pada sinyal dapat dianggap linier?
Suatu operasi hanya disebut linier jika memenuhi dua syarat, yaitu homogenitas dan additivitas. Banyak operasi pada sinyal, seperti kuadrat, logaritma, clipping, atau normalisasi nonlinier, tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut. Akibatnya, respon terhadap gabungan sinyal tidak sama dengan gabungan respon masing-masing sinyal, sehingga operasi tersebut tidak dapat dianggap linier.
3. Apa dampaknya jika suatu sistem tidak linier terhadap hasil pemrosesan sinyal?
Sistem tidak linier dapat menghasilkan distorsi, harmonik baru, dan perubahan bentuk sinyal yang tidak proporsional terhadap input. Pada audio, hal ini dapat menyebabkan suara pecah atau noise tambahan. Pada citra, sistem tidak linier dapat menyebabkan

perubahan kontras atau detail yang tidak konsisten. Selain itu, sistem nonlinier lebih sulit dianalisis dan diprediksi dibandingkan sistem linier.

4. Mengapa operasi sederhana seperti shift dan amplify penting dalam aplikasi nyata? Operasi shift dan amplify merupakan operasi dasar yang sangat sering digunakan dalam praktik. Shift digunakan untuk sinkronisasi sinyal, simulasi delay, translasi citra, dan augmentasi data. Amplify digunakan untuk mengatur gain audio, meningkatkan brightness citra, dan memperkuat sinyal sensor. Meskipun sederhana, kedua operasi ini menjadi fondasi bagi banyak sistem pengolahan sinyal dan citra yang lebih kompleks.

5.2 D.2 Analisis Aplikasi Nyata

Studi Kasus: Brightness Enhancement pada Citra

1. Masalah yang ingin diselesaikan

Beberapa citra memiliki tingkat pencahayaan yang rendah sehingga objek di dalam gambar sulit diamati. Hal ini dapat mengurangi kualitas visual dan menyulitkan proses analisis citra.

2. Operasi sinyal atau citra yang digunakan

Operasi yang digunakan adalah amplifikasi citra dengan persamaan:

$$I'(i,j)=\alpha I(i,j)$$

di mana $\alpha > 1$ digunakan untuk meningkatkan intensitas piksel.

3. Mengapa operasi tersebut relevan

Amplifikasi relevan karena secara langsung meningkatkan nilai intensitas piksel sehingga citra menjadi lebih terang dan detail objek lebih mudah terlihat.

4. Apakah sistem yang digunakan bersifat linier atau tidak

Operasi amplifikasi termasuk sistem linier karena memenuhi sifat homogenitas dan additivitas selama hanya melibatkan perkalian dengan konstanta dan tidak ada clipping yang dominan.

5. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan tersebut

Kelebihan:

- Mudah diimplementasikan.
- Proses komputasi cepat.

- Efektif untuk meningkatkan brightness citra gelap.

Keterbatasan:

- Dapat menyebabkan overexposure jika α terlalu besar.
- Detail pada area terang bisa hilang akibat clipping.
- Tidak memperbaiki noise pada citra.

5.3 D.3 Skenario Pengambilan Keputusan

Skenario 1

Pertanyaan: Apa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan penjumlahan citra? Jelaskan alasannya.

Sebelum melakukan penjumlahan citra, kedua citra harus disamakan ukurannya melalui proses resizing. Hal ini diperlukan karena operasi penjumlahan dilakukan piksel per piksel pada posisi yang sama. Jika ukuran citra berbeda, maka pasangan piksel tidak dapat dicocokkan sehingga operasi tidak dapat dilakukan secara langsung.

Skenario 2

Pertanyaan: Operasi apa yang harus dilakukan? Apa risiko jika faktor amplifikasi terlalu besar?

Operasi yang harus dilakukan adalah amplifikasi sinyal dengan persamaan $y[n] = \alpha x[n]$, di mana $\alpha > 1$ untuk memperbesar amplitudo audio. Risiko jika faktor amplifikasi terlalu besar adalah terjadinya clipping dan distorsi, sehingga suara menjadi pecah dan kualitas audio menurun.

Skenario 3

Pertanyaan: Bagaimana operasi penggeseran dapat membantu dalam konteks augmentasi data?

Operasi penggeseran dapat digunakan untuk membuat variasi posisi objek pada gambar tanpa mengubah bentuk objek tersebut. Dengan menambahkan data hasil translasi, model deteksi objek menjadi lebih robust terhadap perubahan posisi objek pada citra sehingga performa deteksi meningkat.

Skenario 4

Pertanyaan: Apakah sistem tersebut kemungkinan linier? Jelaskan berdasarkan konsep sistem linier dan cascade.

Jika urutan filter dan amplifikasi menghasilkan output yang berbeda, maka sistem tersebut kemungkinan tidak sepenuhnya linier atau terdapat komponen nonlinier di dalam cascade sistem. Pada sistem linier yang ideal, operasi dalam cascade tertentu seharusnya tetap memenuhi prinsip superposisi dan sifat komutatif untuk operasi linier sederhana. Perbedaan output menunjukkan bahwa salah satu operasi mungkin bersifat nonlinier atau dipengaruhi oleh efek seperti clipping dan saturasi.